

Transformations — Isométries du plan

Classe : Terminale S

1 Définitions

Une **transformation** du plan $\mathcal{P}$ est une application qui, à tout point M , associe un unique point N et telle que tout point admet un unique antécédent (bijection). Exemples : translation, homothétie, symétries, rotation, affinités. (La *projection* n'est pas une transformation.)

Une transformation qui conserve les distances est une **isométrie** ; si elle conserve de plus les angles orientés, c'est un **déplacement** ; si elle les change de signe, un **antidéplacement**.

2 Translation

La **translation** $t_{\vec{u}}$ associe à M le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

- Aucun point invariant (si $\vec{u} \neq \vec{0}$) ; toute droite de direction $\vec{u}$ est globalement invariante.
- Conserve alignement, parallélisme, orthogonalité, barycentre, distances et angles orientés : c'est un **déplacement**.

Expression complexe : $z' = z + \alpha$ (avec $\alpha = z_{\vec{u}}$) ; **analytique** : $x' = x + a$, $y' = y + b$. **Composée et réciproque** : $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$, $(t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}$.

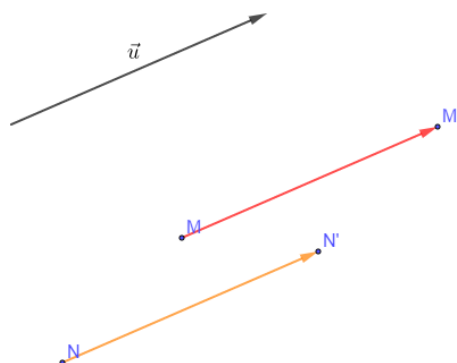


FIGURE 1 – Translation de vecteur $\vec{u}$: $M \mapsto M'$, $N \mapsto N'$ ($MM'N'N$ parallélogramme).

3 Homothétie

L'**homothétie** $h(\Omega, k)$ ($k \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$) associe à M le point M' tel que $\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$.

- Point invariant : le centre Ω .
- Si $|k| \neq 1$, ne conserve pas les distances : multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2 . Conserve l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, le barycentre et les angles (orientés si $k > 0$).

Expression complexe : $z' = kz + \beta$ (avec $z_{\Omega} = kz_{\Omega} + \beta$). **Composée/réciproque** : $h(\Omega, k)^{-1} = h(\Omega, \frac{1}{k})$; la composée de deux homothéties de rapports k, k' est une homothétie de rapport kk' (si $kk' \neq 1$).

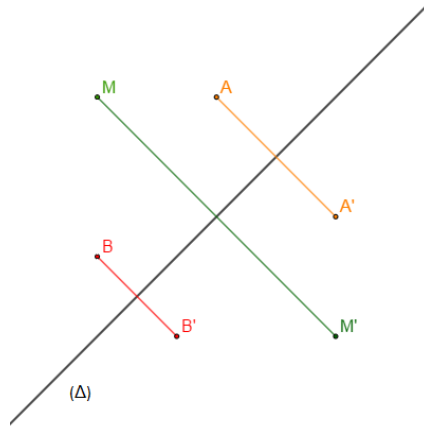


FIGURE 2 – Homothétie de rapport négatif : $M, A, B \mapsto M', A', B'$.

4 Réflexion (symétrie axiale)

La **réflexion** S_Δ d'axe Δ laisse fixe tout point de Δ et associe à $M \notin \Delta$ son symétrique orthogonal par rapport à Δ .

- Conserve les distances mais *change le signe* des angles orientés : c'est un **antidéplacement**.
- $(S_\Delta)^{-1} = S_\Delta$.

Expression complexe : de la forme $z' = e^{2i\alpha} \bar{z} + \beta$ (où α est l'angle de Δ). **Composées :** la composée de deux réflexions d'axes *parallèles* est une translation ; d'axes *sécants* en A , une rotation de centre A .

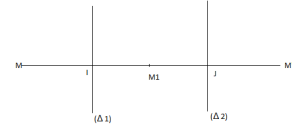
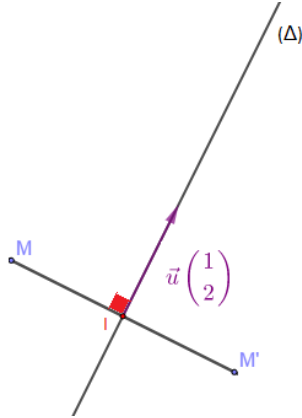


FIGURE 3 – Réflexion d'axe Δ ; deux axes parallèles (composée = translation).

5 Rotation

La **rotation** $r(\Omega, \theta)$ associe à M le point M' tel que $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta \ (2\pi)$.

- Point invariant : le centre Ω ; c'est un **déplacement** (conserve distances, angles orientés, parallélisme, alignement).

Expression complexe :

$$z' - z_\Omega = e^{i\theta} (z - z_\Omega) \quad \text{ou} \quad z' = e^{i\theta} z + \beta, \quad z_\Omega = \frac{\beta}{1 - e^{i\theta}}.$$

Toute rotation se **décompose** en produit de deux réflexions d'axes sécants au centre.



FIGURE 4 – Rotation d'angle θ ; conservation de l'angle $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega N})$.

6 Isométries

Une **isométrie** conserve les distances : $M'N' = MN$.

Théorème 1 (Classification). — *une isométrie qui fixe trois points non alignés est l'**identité** ;
— une isométrie ($\neq \text{Id}$) qui fixe deux points A, B est la **symétrie axiale** d'axe (AB) ;
— une isométrie ayant un seul point invariant Ω est une **rotation** de centre Ω .*

Une isométrie conserve le barycentre, le produit scalaire, l'alignement, le parallélisme et l'orthogonalité. C'est un **déplacement** si elle conserve les angles orientés, un **antidéplacement** sinon.

Exercice d'application.

Soit $f : \begin{cases} x' = \frac{1}{2}(x + y\sqrt{3} + 1) \\ y' = \frac{1}{2}(-x\sqrt{3} + y + \sqrt{3}) \end{cases}$. Montrer que f est une isométrie, déterminer ses invariants et sa nature.

Résolution.

Un calcul donne $M'_1M'_2 = M_1M_2$: f est une isométrie. Les points invariants vérifient $\begin{cases} -x + y\sqrt{3} + 1 = 0 \\ -x\sqrt{3} - y + \sqrt{3} = 0 \end{cases}$, soit $\Omega(1, 0)$ unique. L'expression complexe s'écrit $z' = e^{-i\pi/3}z + b$: f est la **rotation** de centre $\Omega(1)$ et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.

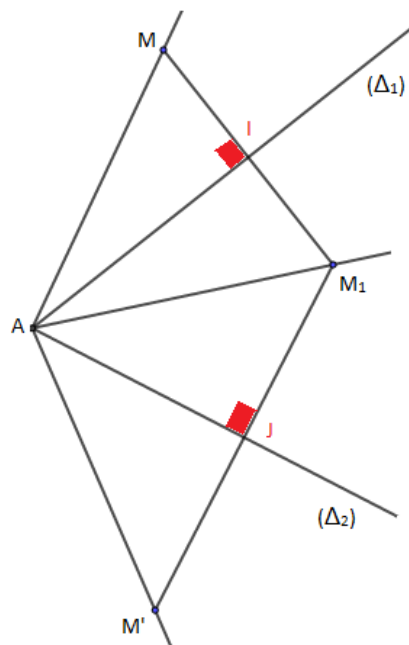


FIGURE 5 – Deux réflexions d'axes sécants en A : la composée est une rotation de centre A .